



Übungsfragen und Übungsbeispiele zu Grundlagen der Elektrotechnik

Version 1.0

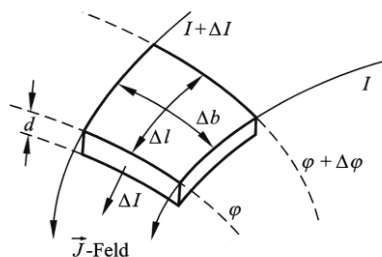
02. Feb 2024

Version 1.0

Erstversion

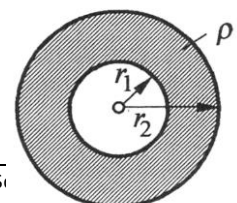
C. Elektrisches Feld

- C1. Was ist ein Skalarfeld?
- C2. Was ist ein Vektorfeld?
- C3. Erklären Sie einige Beschreibungsmethoden von Feldern!
- C4. Was ist ein homogenes / inhomogenes Feld
- C5. Was ist der Normalvektor einer Fläche?
- C6. Wie lautet der Ladungserhaltungssatz?
- C7. In einem homogenen Strömungsfeld mit $J = 20 \text{ mA/cm}^2$ wird die Stromstärke in einer 5 cm^2 großen Rechteckfläche, deren Normalvektor zu J um 30° verschoben ist, gemessen. Wie groß ist die Stromstärke?
- C8. Ein kreisförmiger, inhomogener Leiter leitet innen ($r=0 \text{ mm}$, $J=0,6 \text{ A/mm}^2$) besser als außen ($r=7 \text{ mm}$, $J = 0,1 \text{ A/mm}^2$). Dazwischen kann die Stromdichte quadratisch interpoliert werden. Berechnen Sie die Gesamtstromstärke!
- C9. Was sind Äquipotentiallinien bzw. Äquipotentialflächen?
- C10. Welche Beziehung besteht zwischen Feldlinien und Äquipotentiallinien?
- C11. Was ist der Schichtwiderstand? Berechnen Sie allgemein den Schichtwiderstand folgender



Anordnung:

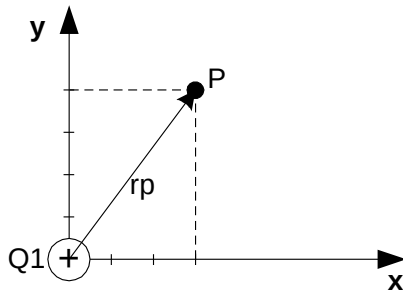
- C12. Was ist die elektrische Feldstärke?
- C13. Wie hängen elektrische Feldstärke und Stromdichte zusammen?
- C14. Was ist der Gradient eines Skalarfeldes (Beispiel: Potentialfeld!)?
- C15. Wie wird die Spannung zwischen 2 Punkten aus dem elektrischen Feld berechnet?
- C16. In einem zylindrischen Gefäß ($r = 50 \text{ mm}$) sind $h = 50 \text{ cm}$ gefüllt mit einem Elektrolyten ($\gamma=2 \cdot 10^{-6} \text{ S/cm}$). In der Mitte ist eine Stabelektrode ($r = 10 \text{ mm}$) angebracht. Von dieser Elektrode fließt ein Strom von 100 mA an den Gefäßrand (2. Elektrode). Berechnen Sie das Strömungsfeld und das elektrische Feld. Bei welchem Radius ist genau die Hälfte der angelegten Spannung? Wie groß sind die minimale und maximale Leistungsdichte?
- C17. Warum ist das Linienintegral zwischen 2 Punkten im elektrischen Feld wegunabhängig?
- C18. Welche Einheit hat die elektrische Leistungsdichte?
- C19. Ein zylindrischer Körper ($h=0,1\text{m}$) hat eine Außenelektrode mit $r_a = 60 \text{ mm}$ und Innenelektrode mit $r_i = 20\text{mm}$. Dazwischen liegen zwei Materialsichten: innen $\gamma_1=20 \text{ S/m}$ und außen $\gamma_2=100 \text{ S/m}$ mit jeweiliger Dicke $\Delta r = 20 \text{ mm}$. Berechnen Sie die Stromstärke und das Potential der Grenzschicht bei $U=10\text{mV}$! Wo tritt die maximale Leistungsdichte auf?
- C20. Zwischen zwei dünnwandigen Metallhohlkugeln mit den Radien $r_1=75\text{mm}$ und $r_2=160\text{mm}$ befindet sich ein Material mit der Leitfähigkeit $\gamma=1,2 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}$. Zwischen



den beiden Hohlkugeln fließt ein Strom mit $I = 20\text{mA}$. Welche elektrische Spannung U besteht zwischen den Kugeln?

- C21. Ein Blitzableiter leitet bei Blitzschlag einen Strom von 100 A in das nahezu homogene Erdreich ab (Halbkugel). Die Elektrode ist eine Halbkugel mit Radius r , Leitfähigkeit im Erdreich ist $\gamma = 5 \cdot 10^{-2}\text{ S/m}$. Wie groß muss der Radius sein, damit die maximale Schrittspannung (Spannung zwischen zwei Punkten an der Erdoberfläche, die 1 m auseinander liegen) unter 50 V bleibt?
- C22. Wann spricht man von einem elektrostatischen Feld?
- C23. Wo entspringen bzw. enden die Feldlinien des elektrostatischen Feldes?
- C24. Warum stehen die Feldlinien des elektrostatischen Feldes senkrecht auf Leiteroberflächen?
- C25. Was ist ein Quellenfeld?
- C26. Was ist die Flächenladungsdichte?
- C27. Was ist Influenz?
- C28. Was ist die Ursache des elektrostatischen Feldes?
- C29. Was ist die elektrische Flussdichte?
- C30. Was ist die Bedeutung von $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\text{ As/Vm}$?
- C31. Berechnen Sie das elektrostatische Feld einer Punktladung im Vakuum!
- C32. Ein Plattenkondensator mit $\epsilon_r = 10$ hat $100\text{ }\mu\text{F}$ Kapazität. Durch Durchschläge wird 30% der Fläche des Dielektrikums zerstört, es bleibt Luft ($\epsilon_r = 1$). Wie groß ist seine Kapazität im beschädigten Zustand?
- C33. Das Dielektrikum eines Plattenkondensators bestehe aus einer Mittelschicht Keramik (Dicke $400\text{ }\mu\text{m}$, $\epsilon_r = 500$) umgeben von bruchsicherem Glas (Dicke $0,05\text{ mm}$, $\epsilon_r = 10$). Wie groß ist die Kapazität bei 10 mm^2 Fläche? Wie groß sind die Feldstärken in den Medien bei $U = 100\text{ V}$?
- C34. In einen Plattenkondensator ($U=100\text{V}$, Luft, $d = 0,5\text{ cm}$) wird eine Metallfolie ($A=50\text{ mm}^2$) parallel zu den Platten des Kondensators eingebracht. Wie groß ist die influenzierte Ladung?
- C35. Welchen Einfluss hat das Füllmaterial eines Kondensators?
- C36. Was ist die elektrische Polarisierung?
- C37. Wie wird in piezoelektrischen Bauteilen Kraft in messbare Spannung umgesetzt?
- C38. Wie funktioniert ein Quarz?
- C39. Wie ist die Kapazität definiert?
- C40. Berechnen Sie die Kapazität einer Doppelleitung (2 Leiter mit Radius $r=1\text{mm}$) mit Leiterabstand $a=40\text{cm}$ und der Länge 1 km in Luft!
- C41. Wie groß ist die Kapazität eines Kondensators, bei dem zwischen Metallfolien ein behandelter Papierstreifen ($\epsilon_r=2,2$, $0,5\text{mm}$ dick) eingebracht wurde, wenn die Folien 4 cm hoch sind und über 8 m Länge eingewickelt sind?
- C42. Wie groß ist die Kapazität zweier Kondensatoren in Parallelschaltung / Serienschaltung?
- C43. Der Plattenabstand eines Plattenkondensators wird nach dem Aufladen auf 1200 V und Trennen von der Stromquelle von 1 mm auf $2,5\text{ mm}$ vergrößert. Welchen Wert hat die Spannung danach? Welcher Arbeit muss dabei verrichtet werden, wenn $Q = 1\text{C}$?
- C44. Zwei Kondensatoren ($C_1 = 0,1\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 2,2\text{ }\mu\text{F}$) werden in Serie betrieben. Wie groß darf die Eingangsspannung maximal sein, wenn die Nennspannung von 100 V pro Kondensator nicht überschritten werden darf?

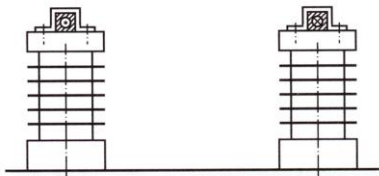
- C45. In einem idealen Plattenkondensator mit $d = 10 \text{ cm}$ befindet sich ein geladener Körper mit $m = 1 \text{ g}$ und $Q = 10^{-4} \text{ C}$. Wie groß muss die angelegte Spannung sein, damit der Körper schwebt?
- C46. Ein Plattenkondensator ($d=3\text{mm}$) wird leer (Luft) auf 100 V aufgeladen. Dann werden die Platten auf einen Abstand von 4 mm auseinandergezogen. Wie groß ist die Spannung? Dann wird der Luftraum mit einem Dielektrikum ($\epsilon_r=5$) gefüllt. Welche Spannung liegt jetzt am Kondensator?
- C47. Im Ursprung des Koordinatensystems befindet sich in einem luftgefüllten Raum ($\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ (As)/(Vm)}$, $\epsilon_r \approx 1$) eine Punktladungen $Q_1 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Die negative Gegenladung denkt man sich auf der unendlich entfernten Fernkugel, der das Potential 0 V zugewiesen ist. Auf welchem Potential liegt der Punkt $P = (3\text{m}; 4\text{m})$? Welche Arbeit wird verrichtet, wenn ein Elektron ($e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) aus dem Unendlichen in den Punkt P gebracht wird?



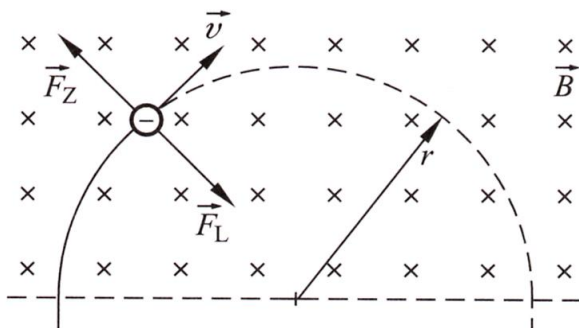
Hinweis: Zur Berechnung des Potentialfelds der Punktladung berechnet man zuerst das elektrische Feld der Punktladung. Für $\phi(r)$ integriert man das elektrische Feld von r bis ∞ .

D. Magnetfeld

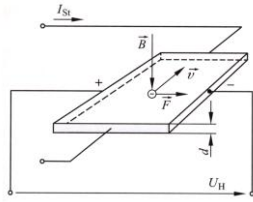
- D1. Wie werden die magnetischen Pole bezeichnet? In welcher Richtung zeigen die Feldlinien?
- D2. Welche Kräfte wirken zwischen Magnetpolen?
- D3. Wie sehen die Magnetfeldlinien eines geraden, unendlich langen stromdurchflossenen Leiter aus?
- D4. Was ist die Ursache des Magnetfeldes?
- D5. Wie wird auf einer zweidimensionalen Zeichnung die Richtung einer senkrecht auf die Zeichnung stehenden Feldlinie dargestellt?
- D6. Zeichnen Sie das Magnetfeld eines Stabmagneten (mit Bezeichnungen und Richtungen)!
- D7. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Magnetfeldlinien und den Feldlinien des elektrostatischen Feldes?
- D8. Was ist die Induktionswirkung im Magnetfeld?
- D9. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Kraft, Magnetfeld (magnetische Flussdichte) und bewegter Ladung (Ladung Q , Geschwindigkeit v) in vektorieller Schreibweise?
- D10. Was ist die Lorentz – Kraft?
- D11. In welche Richtung wirkt die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld? (Skizze!)
- D12. Auf einen Leiter, der mit 75° beinahe senkrecht auf ein Magnetfeld mit $0,5\text{ T}$ Strom führt, soll auf die Länge von 10 cm eine Kraft von $0,1\text{ N}$ ausgeübt werden. Wie groß muss die Stromstärke dafür sein?
- D13. Wie groß ist die Kraft/m, die auf eine Befestigung eines Leiters wirkt, wenn der Leiter im Maximalfall 50 kA Strom führt und im Abstand von 20 cm eine gleiche Konstruktion mit gleicher Stromstärke steht?



- D14. Welche Bewegungsbahn beschreibt ein Elektron, wenn es mit der Geschwindigkeit von 10000 km/s in ein auf die Geschwindigkeit senkrecht, homogenes Magnetfeld mit $B = 50\text{ }\mu\text{T}$ eintritt?

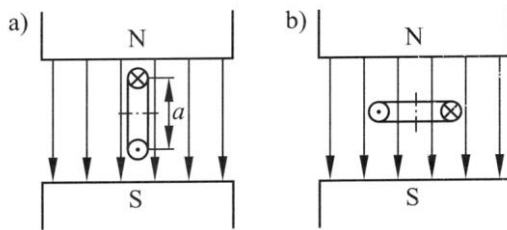


D15. Was ist der Hall – Effekt?



D16. Beschreiben Sie die Messung der magnetischen Flussdichte mittels einer Hallsonde!

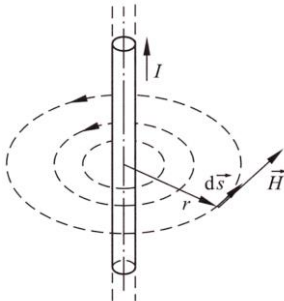
D17. Eine quadratische Leiterschleife mit der Kantenlänge $a=1\text{cm}$ und vernachlässig kleinem Drahtdurchmesser befindet sich in einem homogenen Magnetfeld mit der Flussdichte $0,2\text{T}$. Welcher Fluss durchsetzt die Leiterschleife in den beiden skizzierten Stellungen? Wie groß ist das Drehmoment incl. Richtung, wenn die Leiterschleife von einem Strom von $0,5\text{A}$ durchflossen wird?



D18. Was beschreibt der Durchflutungssatz $\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta$? Welche ähnliche Beziehung gibt es dazu im elektrostatischen Feld?

D19. Wie lautet die erste Maxwellgleichung in Integralform? Was bedeutet diese?

D20. In einem langen, geraden zylindrischen Leiter fließt ein Gleichstrom. In welchem Abstand von der Achse ist außerhalb des Leiters der Betrag der magnetischen Feldstärke auf 1 % des Maximalwertes abgesunken?



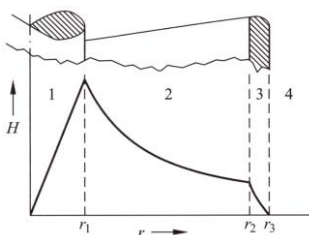
D21. Was wird durch die Permeabilitätskonstante μ verknüpft?

D22. Welcher Zusammenhang besteht zwischen magnetischer Erregung (Feldstärke) und magnetischer Flussdichte im Vakuum?

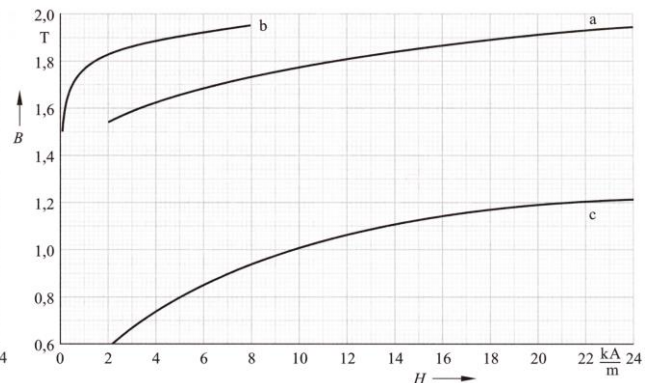
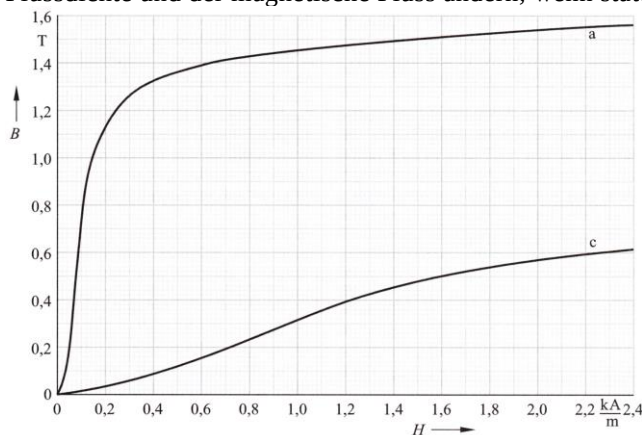
D23. Wie hängen die magnetische und elektrische Feldkonstante mit der Lichtgeschwindigkeit zusammen?

D24. Berechnen Sie den Verlauf des Betrages der Durchflutung eines Koaxialkabels!

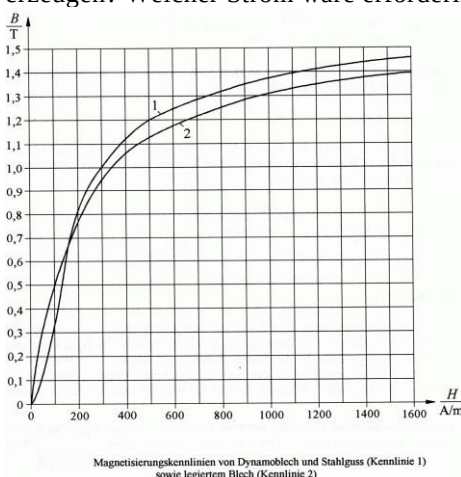
D25. Berechnen Sie den magnetischen Fluss im Zwischenraum einer Koaxialleitung mit den Maßen $D_1=0,9\text{mm}$, $D_2 = 3,7\text{mm}$, $l = 10\text{ m}$ bei $I=0,4\text{ A}$ ($\mu=\mu_0$)



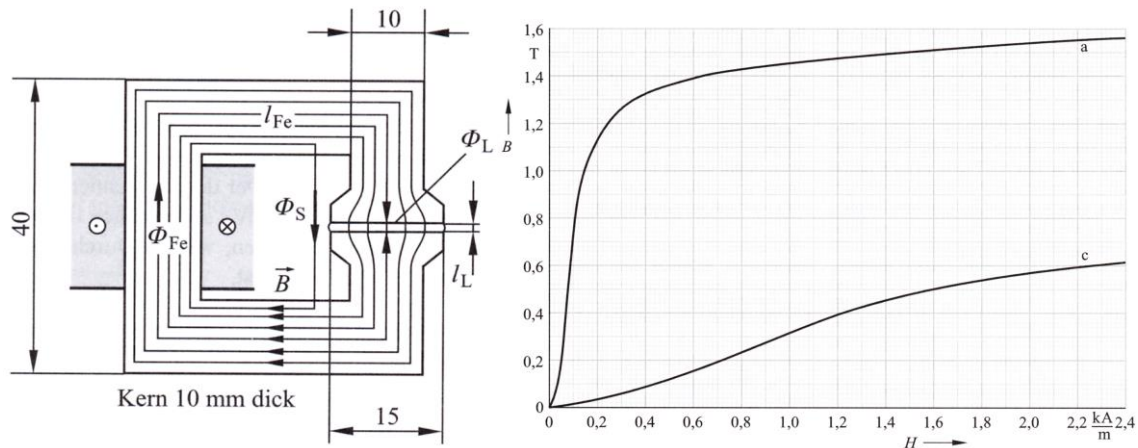
- D26. Eine Kreisringspule mit Keramikern ($\mu_r = 1$, $D = 400 \text{ mm}$, 700 mm^2 Querschnittsfläche) wird mit 600 Windungen umwickelt. Der Strom beträgt 2,5 A. Berechnen Sie die mittlere Größe der magnetischen Erregung, Flussdichte und Fluss!
- D27. Was bedeuten: Φ , B , H , Θ , μ , μ_0 , μ_r ?
- D28. Erläutern Sie die Begriffe Diamagnetismus, Paramagnetismus und Ferromagnetismus!
- D29. Wie lässt sich das Phänomen des Ferromagnetismus mit Modellvorstellungen erklären?
- D30. Ist die Permeabilität von ferromagnetischen Stoffen eine Materialkonstante (Begründung, Modell)?
- D31. Erklären Sie die Begriffe: Neukurve, Hysterese, Remanenzflussdichte und Koerzitivfeldstärke!
- D32. Was ist die „Curie – Temperatur“?
- D33. Was ist ein magnetisch „weicher“, was ein magnetisch „harter“ Werkstoff?
- D34. Eine Ringspule mit 600 Windungen und einem mittleren Durchmesser von 191mm hat einen Kern aus Holz ($\mu_r=1$). Der Strom durch die Spule beträgt 0,6A. Um wie viel würde sich die magnetische Feldstärke, magnetische Flussdichte und der magnetische Fluss ändern, wenn statt Holz eine Elektroblech (Kurve a) verwendet würde?



- D35. Erklären Sie die Begriffe: „magnetische Spannung“, „magnetischer Leitwert“, „magnetischer Widerstand“! Wann kann mit diesen Größen gerechnet werden? Erklären Sie auch die Analogie zum elektrischen Strömungsfeld!
- D36. geg.: Ringkernspule mit Aluminiumkern ($\mu_r=1$) mit $D = 300\text{mm}$, $d = 30\text{mm}$
 ges.: a) magn. Widerstand und Leitwert, Durchflutung für den Fluss $\Phi=1 \mu\text{Vs}$?
 ges.: b) magnetischer Fluss bei der berechneten Durchflutung, wenn der Kern aus Grauguss besteht (Kurve c)!
- D37. Ein Ringkernspule mit Eisenkern aus legiertem Blech (Kennlinie 2) hat folgende Dimensionen: $A=720\text{mm}^2$, $l=460\text{mm}$, $N = 800$ Windungen. Welche Stromstärke ist erforderlich, um den magnetischen Fluss von $0,00083 \text{ Wb}$ zu erzeugen? Welcher Strom wäre erforderlich, wenn ein Luftspalt mit $0,5 \text{ mm}$ den Kern unterbrechen würde?



- D38. Eine Ringspule mit Eisenkern (Kurve a, $D = 10 \text{ cm}$, $d = 10 \text{ mm}$) hat einen Luftschlitz von 1 mm . Darin soll magnetische Fluss von $0,117 \text{ mVs}$ herrschen. Wie groß muss die Durchflutung sein?
- D39. Eine Ringkernspule (Luft, mittlerer Durchmesser $D=102 \text{ mm}$) ist mit 2 gleichsinnigen Wicklungen ausgestattet: $N_1=100$ und $N_2 = 400$. Berechnen Sie den magnetische Flussdichte für den Fall $I_1=2\text{A}$ und $I_2=500\text{mA}$ sowie $I_1=2\text{A}$ und $I_2=-500\text{mA}$!
- D40. Ein quadratischer Eisenkern mit Polschuhen (s. Skizze) ist aus Elektroblechen (Kurve a) aufgebaut. Dabei beträgt der Füllfaktor $F_{\text{Fe}} = 0,9$. Die Luftspaltlänge beträgt $l_L = 0,5\text{mm}$. Folgende Annahmen sind für die Berechnung zu verwenden: Streufaktor $s = 0,9$ und Luftspaltaufweitung $= 5 \%$! Berechnen Sie den notwendigen Strom für eine Luftspaltflussdichte von $0,8\text{T}$ bei $N = 500$ Windungen der Spule. Prüfen Sie, ob die verfügbare Wickelfläche von 250mm^2 ausreicht, wenn die Stromdichte von $2,2\text{A/mm}^2$ nicht überschritten werden darf und eine Kupfer – Füllfaktor von $0,5$ erreicht werden kann!



- D41. Wie kann man einen Dauermagneten magnetisieren bzw. entmagnetisieren?